

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalarni tekshirish I: o'rtachalar va ulushlar

CLO7 · Blum: Tahlil va Baholash · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

- Nol gipoteza** (Null Hypothesis) H_0 va **muqobil gipoteza** (Alternative Hypothesis) H_A ni ma'lumotni ko'rishdan oldin shakllantirish va nima uchun ular o'rtasidagi asimmetriya ataylab qo'yilganini tushuntirish.
- p-qiymat** (p -value) ni **simulyatsiya bilan** — hech qanday formulasiz — *sanab* topish va uning ta'rifini bir jumlada aytish.
- Bitta o'rtacha uchun t -test va bitta ulush uchun z -test o'tkazish, **uzluksizlik tuzatmasi** (Continuity Correction) ni qo'llash.
- Ishonch oralig'i** (Confidence Interval) va gipoteza testi *bir xil* narsa ekanini haqiqiy ma'lumotda ko'rsatish.
- I tur xatosi** (Type I Error), **II tur xatosi** (Type II Error), **quvvat** (Power) va **effekt hajmi** (Effect Size) ni hisoblash; berilgan quvvat uchun kerakli n ni topish.
- p -qiymatning yettita noto'g'ri talqinini **sonlar bilan** rad etish.
- p-hacking** (p -hacking) ning uchta shaklini tanib olish va ularning ta'sirini o'lchash.
- Statistik ahamiyat** (Statistical Significance) ni **amaliy ahamiyat** (Practical Significance) dan ajratish — *ikkala* yo'nalishda.
- Har qanday testning natijasini kasbiy me'yorda hisobot qilish: **effekt hajmi + ishonch oralig'i** + p , aynan shu tartibda.

Dastlabki bilimlar: 10-hafta 7- va 9-haftalardan nimani talab qiladi

Bu hafta **yangi matematika kiritmaydi**. U 9-haftaning oralig'ini boshqa tomondan o'qiydi va 7-haftaning tanlanma taqsimotini qayta ishlatadi. Quyidagi beshta narsa *bilingan* deb hisoblanadi.

Hafta	Nima kerak	10-haftada qayerda ishlatiladi
7-hafta	Tanlanma taqsimoti; $SE = \sigma/\sqrt{n}$ va $\sqrt{n}$ qonuni; markaziy limit teoremasi; <i>uzluksizlik tuzatmasi</i> (diskret taqsimotni normal bilan yaqinlashtirish)	Nol taqsimoti <i>aynan</i> tanlanma taqsimotidir — faqat H_0 to'g'ri deb faraz qilingan holda (4-bo'lim); ulush uchun z -testdagi tuzatma (F117); quvvat va kerakli n (F122, F123)
9-hafta	t -statistika va t -taqsimot (F94); erkinlik darajasi $df = n - 1$ (F95); t -oraliq (F96); Wald oralig'i (F101) va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti (F102); “ μ shu yerda 95 % ehtimol bilan” degan jumlaning nega noto'g'riligi	Butun 2-bo'lim (ko'prik) shu oraliq ustiga quriladi; t -test formulasi (F113) 9-haftaning F94 si bilan <i>bir xil</i> ifoda; p -qiymatni talqin qilishdagi xatolar o'sha mantiqiy xatoning takrori

Agar 9-haftaning ishonch oralig'i bo'limi tushunarsiz qolgan bo'lsa — avval o'sha tarqatmaning 8- va 9-bo'limlariga qayting. Bu 20 daqiqa, va usiz bu haftaning birinchi sahifasi ham tushunarsiz bo'ladi: biz shu oraliqni *qayta* ishlatamiz, uni qayta qurmaymiz.

Bu haftada ISHLATILMAYDIGAN narsalar. Ikki tanlanmani solishtirish, juftlashgan test, χ^2 testi, dispersiya tahlili (ANOVA), noparametrik muqobillar, regressiya — bularning hammasi **11–13-haftalarda**. **10-hafta faqat BITTA tanlanma bilan ishlaydi:** bitta o'rtacha yoki bitta ulush. Uy vazifasida ikki tanlanmali usulni ishlatsangiz ball berilmaydi.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Formulalar qutilarida **F109–F128** deb raqamlangan — raqamlash 9-haftadan davom etadi (F89–F108 o'sha yerda, F75–F88 7-haftada, F57–F74 6-haftada, F38–F56 5-haftada, F22–F37 4-haftada, F1–F21 2–3-haftalarda). 1-haftaning tavsifiy statistika formulalari alohida qator bilan **T1–T10** deb raqamlangan va F qatoriga kirmaydi. **Ushbu hujjat 10-haftaning formula raqamlari uchun asosiy manba:** uy vazifasi, viktorina, oraliq va yakuniy imtihonlarda formulalar aynan shu raqamlar bilan ataladi.

Ushbu tarqatmaning eng muhim oltita qismi: (i) **2-bo'lim** — oraliq va test bir xil narsa ekanining haqiqiy ma'lumotdagi isboti; (ii) **4-bo'lim** — p -qiymat formulasiz, *sanab* topiladi (kursdagi eng muhim ikki sahifa); (iii) **6-bo'lim** — t ning kritik qiymatlari jadvali (uni imtihonga olib kelasiz); (iv) **10-bo'lim** — p -qiymat *nima* va *nima emas*; (v) **16-bo'lim** — keng tarqalgan xatolar; (vi) **19–20-bo'limlar** — bir sahifalik formula kartasi va testni hisobot qilish shabloni.

2 Ko'prik: ishonch oralig'i va test — bir xil narsa

9-haftaning yakuniy slaydi shunday tugagan edi: “9-hafta ‘ μ qancha?’ degan savolga javob berdi; 10-hafta ‘ μ falon songa tengmi?’ deb so'raydi — va ishonch oralig'i bu ikkinchi savolga allaqachon javob beradi.” Buni aytmaymiz, ko'rsatamiz.

9-haftadagi tanlanma: O'zbekiston bug'doy hosildorligi 2009–2018 (OWID / FAOSTAT), $n = 10$, $\bar{x} = 4,635000$, $s = 0,244607$, $SE = 0,077351$ t/ga; $df = 9$, $t_{0,975}(9) = 2,262157$, va

$$95\% \text{ ishonch oralig'i} = 4,635000 \pm 2,262157 \times 0,077351 = [4,460019; 4,809981].$$

Endi *har xil* μ_0 qiymatlari uchun test o'tkazamiz va har safar ikkita savolga javob beramiz: (a) test H_0 ni rad etadimi? (b) μ_0 oraliq ichidami?

μ_0	t	p	$\alpha = 0,05$ da qaror	Oraliq ichidami	Mos keldimi
4,300000	4,330883	0,001903	rad etiladi	yo'q	✓
4,400000	3,038082	0,014061	rad etiladi	yo'q	✓
4,460019	2,262157	0,050000	aynan chegara	aynan chegara	✓
4,460000	2,262401	0,049980	rad etiladi	yo'q	✓
4,500000	1,745281	0,114893	rad etilmaydi	ha	✓
4,635000	0,000000	1,000000	rad etilmaydi	ha	✓
4,750000	−1,486721	0,171258	rad etilmaydi	ha	✓
4,810000	−2,262401	0,049980	rad etiladi	yo'q	✓
4,809981	−2,262157	0,050000	aynan chegara	aynan chegara	✓
4,900000	−3,425922	0,007557	rad etiladi	yo'q	✓

1-jadval. Bug'doy hosildorligi, $n = 10$. Har bir qatorda $t = (4,635000 - \mu_0)/0,077351$ va $p = 2 P(T_9 > |t|)$. **Oxirgi ustunda istisno yo'q:** test va oraliq *har doim* bir xil javob beradi. **Ikkita sariq qator — haftaning eng nozik ikki soni:** oraliqning aynan chegarasida p aynan 0,050000 ga teng. Yaxlitlangan chegaralar (4,4600 va 4,8100) esa $p = 0,049980$ beradi — ya'ni 0,05 dan *sal* kichik, demak rasman rad etiladi. Ma'ruza slaydida bu ikki qator yaxlitlangan holda “chegara” deb ko'rsatilgan; farq beshinchi xonada va hech qanday xulosani o'zgartirmaydi, ammo *aniqlik* — statistikaning odobi.

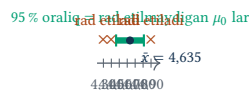
F115 · Ishonch oralig'i $\Leftrightarrow$ test dualligi

$$\mu_0 \in [\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}] \Leftrightarrow \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| \leq t_{1-\alpha/2}(n-1) \Leftrightarrow p \geq \alpha.$$

So'z bilan: $(1 - \alpha)$ ishonch oralig'i — α darajasida rad etilmaydigan barcha μ_0 qiymatlarining to'plami. Boshqa hech narsa emas.

Isbot bir qatorda. μ_0 oraliq ichida bo'lishi $|\bar{x} - \mu_0| \leq t_{1-\alpha/2} \cdot SE$ degani; ikkala tomonni SE ga bo'lsak, aynan $|t| \leq t_{1-\alpha/2}$ chiqadi — bu esa rad etmaslik sharti. Bir xil tengsizlik, ikki xil kiyimda.

Amaliy foydasi. Agar sizda oraliq bo'lsa, siz μ_0 ning *har qanday* qiymati uchun testni hisoblamasdan o'tkaza olasiz. Va aksincha: bitta p -qiymat sizga oraliqni bermaydi — shuning uchun **hisobotda oraliq p dan muhimroq.**



1-rasm. 1-jadvalning bitta o'qdagi tasviri. Yashil kesma — 95 % ishonch oraliq'i; $\times$ bilan belgilangan μ_0 lar $\alpha = 0,05$ da rad etiladi. *Chegara nuqtalarining ichkarisi va tashqarisi $\times$ belgisi bilan farqlanadi — rang bilan emas.*

3 Gipotezalarni shakllantirish

F109 · Nol va muqobil gipoteza

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{va} \quad H_A : \theta \neq \theta_0 \quad (\text{yoki } \theta > \theta_0, \theta < \theta_0),$$

bu yerda θ — *parametr* (μ , p), θ_0 — oldindan aytilgan son.

H_0 — “hech narsa yo'q” holati: farq nolga teng, tanga adolatli, yangi nav eskisidan farq qilmaydi. **Har doim tenglik bilan yoziladi** ($=$), chunki hisoblash uchun bizga *bitta aniq* son kerak: nol taqsimotini faqat shundagina qura olamiz.

H_A — tadqiqotchi *ko'rsatmoqchi* bo'lgan narsa. Da'vo **muqobilda** turadi, nolda emas.

Uchta qat'iy qoida. (1) Gipotezalar *parametrlar* haqida, statistikalar haqida emas: “ $H_0 : \bar{x} = 4,5$ ” — ma'nosiz jumla, chunki $\bar{x}$ ni biz *bilamiz*, u haqida gipoteza qurish kerak emas. (2) Yo'nalish (bir yoki ikki tomonlama) **ma'lumotni ko'rishdan oldin** tanlanadi. (3) α ham oldindan belgilanadi. Ikkinchi va uchinchi qoidani buzish — p -hacking (12-bo'lim).

Asimmetriya — ataylab qo'yilgan

Sud jarayonida ayblanuvchi *aybsiz* deb hisoblanadi va faqat kuchli dalil buni o'zgartiradi. Statistikada ham xuddi shunday: H_0 himoyalangan tomon.

Shuning uchun “ H_0 ni rad eta olmadik” **hech qachon** “ H_0 to'g'ri” **degani emas** — xuddi “aybi isbotlanmadi” “aybsiz” degani bo'lmagani kabi. Dalil yetarli emasligi va dalil yo'qligi — ikki xil narsa. 13-bo'limda buni son bilan ko'rasiz: haqiqiy effekt *katta* ($d = 0,40$) bo'lgan holda ham $n = 10$ da testning uni ko'ra olish ehtimolligi atigi 0,2451.

To'g'ri jumlar: “ H_0 rad etildi” · “ H_0 rad etilmadi” · “ma'lumot H_0 ga zid dalil bermadi”. **Noto'g'ri jumlar:** “ H_0 isbotlandi” · “ H_0 qabul qilindi” · “farq yo'qligi ko'rsatildi”.

Tadqiqot savoli	H_0	H_A va yo'nalish
O'rtacha hosildorlik 4,40 t/ga ga tengmi?	$\mu = 4,40$	$\mu \neq 4,40$ — ikki tomonlama (farq <i>qaysi</i> tomonga ekani oldindan aytilmagan)
Yangi nav eskisidan <i>yuqori</i> hosil beradimi?	$\mu = \mu_{\text{eski}}$	$\mu > \mu_{\text{eski}}$ — bir tomonlama (da'vo yo'nalishli)
Kinolarining 40 % i PG-13 mi?	$p = 0,40$	$p \neq 0,40$ — ikki tomonlama
Nuqsonlar ulushi e'lon qilingan 30 % dan <i>ortiq</i> mi?	$p = 0,30$	$p > 0,30$ — bir tomonlama

2-jadval. Uchinchi ustundagi tanlov **ma'lumot ko'rilgunga qadar** qilinadi. Ma'lumotni ko'rgandan keyin ikki tomonlamadan bir tomonlamaga o'tish p -qiymatni ikki barobar kichraytiradi va I tur xatosini 0,05 dan 0,10 ga ko'taradi — bu p -hacking ning eng oson shakli.

4 p -qiymat — avval formulasiz, sanab

Bu bo'lim butun kursdagi eng muhim ikki sahifa. **Bu yerda hech qanday formula ishlatilmaydi.**

Savol. Kinolarining 40 % i PG-13 mi? $H_0 : p = 0,40$, $H_A : p \neq 0,40$. Tanlanma: $n = 100$ ta kino, ulardan 34 tasi PG-13, ya'ni $\hat{p} = 0,34$.

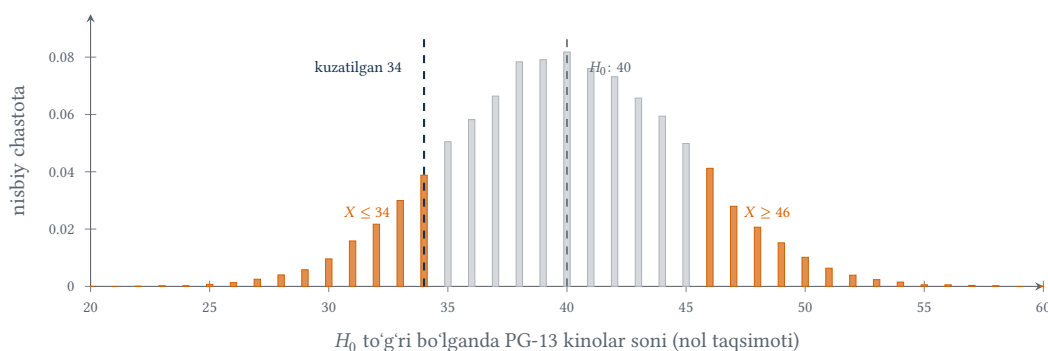
Protokol — to‘rt qadam, faqat sanoq

1-qadam. H_0 to‘g‘ri deb faraz qiling. Ya‘ni: har bir kino 0,40 ehtimollik bilan PG-13.

2-qadam. Shu qoida bilan 100 ta kinoni “yarating” va nechta PG-13 bo‘lganini yozib qo‘ying. (Tangada emas — 0,40 ehtimollik uchun tasodifiy raqamlardan foydalaniladi: 0–3 raqamlari “PG-13”, 4–9 “yo‘q”.)

3-qadam. 2-qadamni 20 000 marta takrorlang. Natijalarning gistogrammasi — **nol taqsimoti** (*Null Distribution*): H_0 to‘g‘ri bo‘lgan dunyoda ma‘lumot qanday ko‘rinishi.

4-qadam. Kuzatilganidek yoki undan ham keskinroq natijalarni **sanang**. Kuzatilgan chetlashish $|34 - 40| = 6$; demak “shunday yoki keskinroq” = $X \leq 34$ yoki $X \geq 46$.



2-rasm. 20 000 ta simulyatsiya (MINSTD generatori, urug‘ 20261001). To‘q rangdagi ustunlar — “kuzatilganidek yoki keskinroq” natijalar; ular soni bilan ham belgilangan, faqat rang bilan emas. Ularning soni 5 232.

F111 · p -qiymatning ta‘rifi

$$p = P(\text{shunday yoki undan keskinroq ma‘lumot} \mid H_0 \text{ to‘g‘ri}).$$

Uchta shakl — muqobil gipotezaga qarab (test statistikasi T , kuzatilgan qiymati t_{kuz}):

$$H_A : \theta \neq \theta_0 \Rightarrow p = P(|T| \geq |t_{\text{kuz}}|); \quad H_A : \theta > \theta_0 \Rightarrow p = P(T \geq t_{\text{kuz}}); \quad H_A : \theta < \theta_0 \Rightarrow p = P(T \leq t_{\text{kuz}}).$$

Shart chizig‘ining o‘ng tomoniga diqqat qiling: p H_0 to‘g‘ri bo‘lgan sharoitda hisoblanadi. Shuning uchun u H_0 ning to‘g‘ri bo‘lish ehtimoli **bo‘la olmaydi** — hisob boshlanishida H_0 allaqachon to‘g‘ri deb qabul qilingan (10-bo‘lim).

F112 · Simulyatsiyaga asoslangan (sanab topilgan) p -qiymat

$$\hat{p} = \frac{\#\{i \leq M : |T_i^* - \theta_0| \geq |t_{\text{kuz}} - \theta_0|\}}{M},$$

bu yerda $T_1^*, \dots, T_M^* - H_0$ to‘g‘ri bo‘lgan modeldan olingan M ta sun‘iy natija.

Bizning holatda: $M = 20\,000$, $\theta_0 = np_0 = 40$, $t_{\text{kuz}} = 34$, va

$$\hat{p} = \frac{5\,232}{20\,000} = 0,261600.$$

Bu — ta‘rifning o‘zi, uning yaqinlashuvi emas. Formula bunga *keyin* qo‘shiladi, tezlik uchun.

F128 · Simulyatsiya p -qiymatining o‘z xatosi (Monte-Karlo xatosi)

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{M}}.$$

$\hat{p} = 0,2616$ va $M = 20\,000$ da: $SE = 0,003108$, ya‘ni $\pm 2SE = \pm 0,0062$. Aniq qiymat 0,261427 shu oraliq ichida. ✓

Nima uchun bu muhim. Auditoriyada tanga bilan 120 ta takrorlash qilsangiz, SE 0,040 ga chiqadi — ya‘ni javobingiz $\pm 0,08$ aniqlikda bo‘ladi. *G‘oya bir xil, aniqlik boshqacha.* Kompyuter 20 000 marta takrorlaydi, chunki bu SE ni 13 barobar kichraytiradi ($\sqrt{20000/120} = 12,9$) — yana $\sqrt{n}$ qonuni.

5 Formulaga o‘tish: bir xil savol, to‘rt xil hisob

Simulyatsiya p -qiymatning *ta'rifini* beradi. Formula esa tezlikni beradi. Ular bir xil savolga javob beradi – buni ham ko'rsatamiz.

F110 · Test statistikasing umumiy shakli

$$\text{test statistikasi} = \frac{\text{baho} - \text{nol qiymat}}{\text{bahoning standart xatosi}} = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{SE_0(\hat{\theta})}.$$

So'z bilan: *kuzatilgan natija* H_0 dan *necha standart xato uzoqlikda*? Kursning qolgan qismidagi *barcha* testlar shu bitta shaklga ega – faqat maxraj o'zgaradi. Pastdagi 0 indeksi muhim: standart xato H_0 **to'g'ri bo'lgan dunyoda** hisoblanadi.

F113 · Bitta o'rtacha uchun t -statistika

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad H_0 \text{ to'g'ri bo'lsa } t \sim t_{n-1}, \quad \text{df} = n - 1.$$

Bu — 9-haftadagi F94 ning aynan o'zi, faqat μ o'rniga μ_0 qo'yilgan. **Yangi matematika yo'q.**

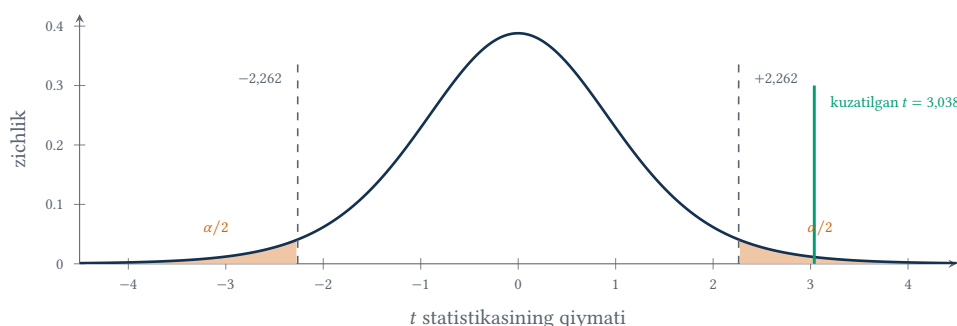
Shartlar (F96 dagilar bilan bir xil): (1) tanlanma tasodifiy va kuzatuvlar bog'liqsiz ($n < 0,05N$); (2) n kichik bo'lsa bosh to'plam taxminan normal — n katta bo'lganda markaziy limit teoremasi buni yumshatadi; (3) chetlashgan kuzatuvlar tekshirilgan. *Shartlar buzilsa p -qiymat noto'g'ri chiqadi — va buni p ning o'zidan bilib bo'lmaydi.*

F114 · Qaror qoidasi

$$p < \alpha \implies H_0 \text{ rad etiladi}; \quad p \geq \alpha \implies H_0 \text{ rad etilmaydi}.$$

Teng kuchli shakl (**kritik qiymat** (*Critical Value*) orqali): ikki tomonlama testda $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$ bo'lsa rad etiladi; bir tomonlama ($H_A: \mu > \mu_0$) testda $t > t_{1-\alpha}(n-1)$. $\{|t| > t_{1-\alpha/2}\}$ to'plami — **rad qilish sohasi** (*Rejection Region*).

Ikki usul har doim bir xil javob beradi. Agar sizda kalkulyator bo'lsa p ni hisoblang; agar faqat jadval bo'lsa kritik qiymatni ishlatib. *Ikkalasi bir xil tengsizlikning ikki yozuvi.*



3-rasm. t_0 taqsimoti, $\alpha = 0,05$ ikki tomonlama. Bo'yalgan dumlar — rad qilish sohasi; ularning umumiy yuzasi 0,05. Bug'doy misolida ($H_0: \mu = 4,40$) kuzatilgan $t = 3,038$ shu sohaga tushadi, demak H_0 rad etiladi. $p = 0,014061$ — bu $|T_0| \geq 3,038$ sohasining yuzasi.

5.1 Ulush uchun: eng ko'p uchraydigan texnik xato shu yerda

F116 · Bitta ulush uchun z -statistika — maxrajda p_0

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \quad \text{va emas} \quad \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}}.$$

Nima uchun p_0 . p -qiymat H_0 to'g'ri bo'lgan dunyoda hisoblanadi. O'sha dunyoda haqiqiy ulush p_0 ga teng, demak standart xato ham p_0 dan hisoblanishi kerak.

Shart (9-haftadagi F102 ning nol gipoteza ostidagi shakli): $np_0 \geq 10$ va $n(1-p_0) \geq 10$. Diqqat: shart ham $\hat{p}$ dan emas, p_0 dan tekshiriladi.

Bu — 9-hafta bilan farqning aynan o'zi. *Oraliqda* $SE \hat{p}$ dan hisoblanadi (F101), chunki u yerda hech qanday nol gipoteza yo'q. *Testda* p_0 dan. Misolimizda ($n = 250$, $x = 92$, $p_0 = 0,30$): $SE_0 = 0,028983$, ammo $SE_{Wald} = 0,030501$ — 1,05 barobar farq. Kichik ko'rinadi, lekin z ni 2,346 dan 2,229 ga tushiradi.

F117 · Uzluksizlik tuzatmasi bilan z (7-hafta)

$$z_{tuz} = \frac{|\hat{p} - p_0| - \frac{1}{2n}}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}, \quad p = 2(1 - \Phi(z_{tuz})) \text{ (ikki tomonlama).}$$

X — diskret (butun son), normal taqsimot esa uzluksiz. $1/(2n)$ — yarim qadam: gistogramma ustunining chekkasidan markazigacha bo'lgan masofa. Bu 7-haftadagi tuzatmaning *aynan o'sha* roli.

F118 · Aniq binomial p -qiymat

$$p = P(|X - np_0| \geq |x_{kuz} - np_0| \mid X \sim \text{Bin}(n, p_0)) = \sum_{k: |k - np_0| \geq |x_{kuz} - np_0|} \binom{n}{k} p_0^k (1 - p_0)^{n-k}.$$

Hech qanday yaqinlashish yo'q — “oltin standart”. Kichik n da *faqat* shu ishlatiladi. Katta n da hisoblash og'ir bo'lgani uchun z -test qo'llanadi.

Usul	p -qiymat	Aniqdan farq	Nima uchun shunday
Simulyatsiya, $M = 20\,000$ (F112)	0,261600	+0,07 %	Ta'rifning o'zi; xatosi $\pm 0,0062$
Aniq binomial (F118)	0,261427	— (etalon)	$P(X \leq 34) + P(X \geq 46) = 0,130337 + 0,131090$
z -test, tuzatmasiz (F116)	0,220671	−15,6 %	Diskret taqsimotni uzluksiz bilan almashtirish
z-test + tuzatma (F117)	0,261572	+0,1 %	Yarim qadamlik tuzatma farqni deyarli yo'qotadi

3-jadval. $n = 100$, $x = 34$, $p_0 = 0,40$; $SE_0 = 0,048990$, $z = -1,224745$, $z_{tuz} = -1,122683$. **Xulosa:** tuzatmasiz z -test $n = 100$ da ham 15,6 % xato beradi — $np_0 = 40 \geq 10$ sharti bajarilgan bo'lsa ham. Tuzatma bepul va deyarli har doim yaxshilaydi. **Bir tomonlama holat** (agar savol “kamroqmi?” bo'lsa): $P(X \leq 34) = 0,130337$; z bilan $\Phi(-1,2247) = 0,110336$. Yo'nalish ma'lumotni ko'rishdan *oldin* tanlanishi shart.

6 t ning kritik qiymatlari — bir va ikki tomonlama test uchun

Quyidagi jadvalni imtihonga olib kelasiz. **Bu jadval 9-haftanikidan farq qiladi:** ustunlar endi ishonch darajasi bilan emas, *testning* α si bilan belgilangan — va har bir ustunning **ikkita** sarlavhasi bor.

df	bir tomonlama α				
	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409
4	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768
15	1,3406	1,7531	2,1314	2,6025	2,9467
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564
30	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500

df	bir tomonlama α				
	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
32	1,3086	1,6939	2,0369	2,4487	2,7385
35	1,3062	1,6896	2,0301	2,4377	2,7238
40	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045
45	1,3006	1,6794	2,0141	2,4121	2,6896
49	1,2991	1,6766	2,0096	2,4049	2,6800
50	1,2987	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778
60	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603
70	1,2938	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479
80	1,2922	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387
90	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316
99	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646	2,6264
100	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259
120	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174
150	1,2872	1,6551	1,9759	2,3515	2,6090
199	1,2858	1,6525	1,9720	2,3452	2,6008
200	1,2858	1,6525	1,9719	2,3451	2,6006
300	1,2844	1,6499	1,9679	2,3388	2,5923
500	1,2832	1,6479	1,9647	2,3338	2,5857
1000	1,2824	1,6464	1,9623	2,3301	2,5808
$\infty (z)$	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Jadvaldan foydalanish — to'rt qadam

- (1) $df = n - 1$ ni hisoblang.
- (2) Testingiz **bir tomonlamami** yoki **ikki tomonlamami**? Mos sarlavha qatorini tanlang.
- (3) α ustunini toping va qiymatni o'qing.
- (4) df jadvalda yo'q bo'lsa — **kichikroq** df ni oling (kritik qiymat kattaroq chiqadi, ya'ni *ehtiyotkor* tomonga adashasiz). Oxirgi qator (∞) — normal taqsimotning z qiymatlari; ulushlar uchun *faqat* shu qator ishlatiladi.

4-jadval. $t_{1-\alpha}(v)$ kritik qiymatlari. Jadval gen/03_tarqatma_faoiliyat_w10.py skripti bilan yaratilgan; har bir qiymat zichlikning *mustaqil* sonli integrallanishi bilan qayta tekshirilgan (eng katta chetlashish 5×10^{-13}) va klassik jadval qiymatlari bilan solishtirilgan: $t_{0,975}(1) = 12,7062$, $t_{0,975}(9) = 2,2622$, $t_{0,95}(35) = 1,6896$, $t_{0,975}(29) = 2,0452$, $z_{0,975} = 1,959964$. **Bu haftaning eng ko'p uchraydigan jadval xatosi:** bir tomonlama $\alpha = 0,05$ uchun 0,05 ustunini emas, 0,025 ustunini o'qish. $df = 35$ da bu 1,6896 o'rniga 2,0301 degani. Xato *faqat* kuzatilgan statistika shu ikki son *orasiga* tushganda javobni o'zgartiradi — $df = 35$ da bu [1,6896; 2,0301] oynasi. 9-bo'limdagi masalada $t = 1,600$ oynadan pastda, shuning uchun u yerda xato zararsiz; $t = 1,80$ bo'lganda esa qaror teskarisiga aylanardi.

7 To'liq qo'lda hisob 1: bug'doy hosildorligi (bitta o'rtacha)

Ma'lumot (haqiqiy; OWID / FAOSTAT, data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv). O'zbekiston, bug'doy hosildorligi t/ga, 2009–2018:

4,901 4,600 4,556 4,710 4,739 4,782 4,818 4,802 4,316 4,126.

Savol. FAO hisobotida mintaqa uchun tipik qiymat sifatida 4,40 t/ga keltirilgan. O'zbekistonning o'rtachasi shu qiymatga tengmi?

Yetti qadam — imtihonda aynan shu tartib

1-qadam. Gipotezalarni yozing (ma'lumotni ko'rishdan oldin). $H_0 : \mu = 4,40$ · $H_A : \mu \neq 4,40$ (ikki tomonlama: farq qaysi tomonga ekani oldindan aytilmagan) · $\alpha = 0,05$.

2-qadam. Shartlarni tekshiring. Tanlanma — 10 ta ketma-ket yil; $n = 10 < 0,05N$ shartini rasman qanoatlantiradi, ammo yillar *bog'liqsiz emas* (ob-havo va agrotexnika yildan yilga bog'liq). Buni hisobotda **aytish shart**: bu — eng jiddiy cheklov. Chetlashgan kuzatuv yo'q (2018: 4,126 eng past, ammo IQR mezonidan chiqmaydi). $n = 10$ kichik, shuning uchun taxminan normallik talab qilinadi — qiymatlar simmetrik tarqalgan.

3-qadam. $\bar{x}$, s va SE. $\bar{x} = 46,350/10 = 4,635000$; $s = 0,244607$; $SE = s/\sqrt{n} = 0,244607/3,162278 = 0,077351$.

4-qadam. Test statistikasi (F113).

$$t = \frac{4,635000 - 4,40}{0,077351} = \frac{0,235000}{0,077351} = 3,038082, \quad df = 10 - 1 = 9.$$

5-qadam. Kritik qiymat va p (F114). 4-jadvaldan, $df = 9$, ikki tomonlama $\alpha = 0,05 \rightarrow t_{krit} = 2,2622$. $|t| = 3,038 > 2,2622 \Rightarrow$ **rad etiladi**. Aniq qiymat: $p = 2 P(T_9 > 3,038082) = 0,014061$; $0,014061 < 0,05 \Rightarrow$ **rad etiladi**. ✓ Ikki usul bir xil javob berdi.

6-qadam. Effekt hajmi va oraliq — p ni yolg'iz qoldirmang. Farq = $+0,235000$ t/ga; Koen $d = 0,235000/0,244607 = 0,960726$ (katta); μ uchun 95 % oraliq [4,460019; 4,809981]; farqning o'zi uchun 95 % oraliq $0,2350 \pm 0,1750 = [0,0600; 0,4100]$ t/ga.

7-qadam. Javobni so'z bilan yozing. “2009–2018 yillarda O'zbekistonning o'rtacha bug'doy hosildorligi 4,635 t/ga bo'lib, taqqoslash qiymati 4,40 t/ga dan 0,235 t/ga (95 % IO [0,060; 0,410]; Koen $d = 0,96$, katta) yuqori; bir tanlanmali t -test $t(9) = 3,04$, $p = 0,014$. **Cheklov:** kuzatuvlar ketma-ket yillar bo'lgani uchun bog'liqsiz emas, shuning uchun haqiqiy ishonchsizlik bu yerda ko'rsatilganidan kattaroq.”

4-qadamdagi uchta tipik xato

(a) Maxrajga SE o'rniga s yozish: $0,235/0,2446 = 0,96$ chiqadi va “rad etilmaydi” degan *teskari* xulosaga olib keladi. Farq 3,16 barobar. (b) $df = n = 10$ deb olish: t_{krit} 2,2622 o'rniga 2,2281 bo'ladi. Bu yerda xulosa o'zgarmaydi — lekin chegaraga yaqin masalada o'zgaradi. (c) Bir tomonlama ustunidan o'qish: 1,8331. Bu α ni yashirincha 0,10 ga ko'taradi.

8 To'liq qo'lda hisob 2: ulush uchun z -test

Nuqsonlar ulushi — $n = 250$, $x = 92$

Savol. Yetkazib beruvchi mahsulotining 30 % i qayta ishlashni talab qiladi deb hisoblanadi. Tasodifiy tanlangan 250 ta birlikdan 92 tasi shunday chiqdi. Ulush 0,30 dan farq qiladimi?

1. $H_0 : p = 0,30$; $H_A : p \neq 0,30$; $\alpha = 0,05$ — ikki tomonlama.

2. **Shart (F116).** $np_0 = 250 \times 0,30 = 75,0 \geq 10$ va $n(1 - p_0) = 175,0 \geq 10$ — bajariladi. ✓

3. $\hat{p} = 92/250 = 0,368000$.

4. $SE_0 - p_0$ **dan (F116).** $SE_0 = \sqrt{0,30 \times 0,70/250} = \sqrt{0,00084} = 0,028983$.

5. $z = \frac{0,368000 - 0,300000}{0,028983} = \frac{0,068000}{0,028983} = 2,346223$.

6. $p = 2(1 - \Phi(2,346223)) = 0,018965$. $|z| = 2,346 > 1,960 \Rightarrow$ **rad etiladi**.

7. **Tekshiruvlar.** Uzlusizlik tuzatmasi bilan (F117): $z_{tuz} = (0,068000 - 0,002000)/0,028983 = 2,277216$, $p = 0,022773$. Aniq binomial (F118): $P(X \leq 58) + P(X \geq 92) = 0,022546$. Uchala qiymat ham 0,05 dan kichik — xulosa bir xil, ammo tuzatilgan z aniq qiymatga ancha yaqin (1 % farq, tuzatmasiz esa 16 %).

8. **Effekt, oraliq, p .** Effekt: $+0,0680$ (0,30 dan $+22,7\%$ nisbiy). 95 % Wald oralig'i (F101, bu yerda $SE \hat{p}$ **dan**: $\sqrt{0,368 \times 0,632/250} = 0,030501$): $0,368 \pm 1,96 \times 0,030501 = [0,308219; 0,427781]$. 0,30 shu oraliqning *tashqarisida* — 2-bo'limdagi qoida yana tasdiqlandi. ✓

9. **Javob.** “250 ta birlikdan 92 tasi qayta ishlashni talab qildi: $\hat{p} = 0,368$, ya'ni e'lon qilingan 0,30 dan 6,8 foiz punkt (95 % IO [0,308; 0,428]) yuqori; $z = 2,35$, $p = 0,019$. Amaliy ma'nosi: har 1 000 birlikdan qo'shimcha 68 tasi qayta ishlanadi.”

Bu haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi

Testda SE p_0 dan, oraliqda $\hat{p}$ dan hisoblanadi. Bitta masalada *ikkala* son ham kerak bo'ladi va ular farq qiladi:

$$SE_0 = \sqrt{\frac{0,30 \times 0,70}{250}} = 0,028983 \quad (\text{test uchun}), \quad SE_{\text{Wald}} = \sqrt{\frac{0,368 \times 0,632}{250}} = 0,030501 \quad (\text{oraliq uchun}).$$

Nisbat 1,0524. Noto'g'ri SE bilan $z = 2,2294$ va $p = 0,025784$ chiqadi — bu yerda xulosa o'zgarmaydi, ammo p ning o'zi 36 % ga xato.

Yodda tuting: “Test H_0 ning dunyosida yashaydi, shuning uchun p_0 . *Oraliq* hech qanday H_0 ni bilmaydi, shuning uchun $\hat{p}$.”

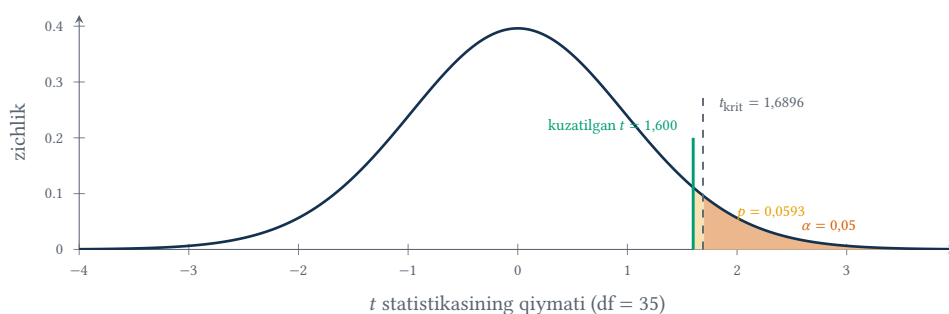
9 To'liq qo'lda hisob 3: bir tomonlama test — chegaraga yaqin holat

Faraziy mashq — ataylab chegaraga yaqin

Masala. Bir korxonada o'rtacha yig'ish vaqti 50 daqiqa deb hisoblanadi. Yangi usul *ko'proq* vaqt talab qiladi degan shubha bor. $n = 36$ ta o'lchov: $\bar{x} = 52,4$, $s = 9,0$ daqiqa. $H_0 : \mu = 50 \cdot H_A : \mu > 50 \cdot \alpha = 0,05$ **bir tomonlama** (yo'nalish oldindan aytilgan). *Bu masalaning parametrlari o'quv maqsadida tuzilgan va rasmiy statistika emas.*

Hisob. $SE = 9,0/\sqrt{36} = 9,0/6 = 1,500000$; $t = (52,4 - 50)/1,5 = \mathbf{1,600000}$; $df = 35$. 4-jadvaldan: bir tomonlama $\alpha = 0,05$, $df = 35 \rightarrow t_{0,95}(35) = \mathbf{1,6896}$. Aniq qiymat: $p = P(T_{35} > 1,600000) = \mathbf{0,059294}$.

Qaror. $t = 1,600 < 1,6896$ va $p = 0,0593 > 0,05 \Rightarrow H_0$ **RAD ETILMAYDI.**



4-rasm. Ikki soha bir-birining ustiga tushadi. Ochroq (kengroq) soha — $p = 0,059294$; to'qroq (torroq) soha — $\alpha = 0,05$. p -soha α -sohadan kattaroq, demak kuzatilgan t rad qilish sohasiga yetmagan. Ikki sohaning nisbati $0,0593/0,0500 = 1,19$.

Nima uchun bu masala imtihonda beriladi

$\bar{x} = 52,4 > 50$ — farq bor, va u kuzatilgan yo'nalishda. “ $\bar{x}$ 50 dan katta, demak rad etiladi” deb shoshilgan talaba xato qiladi. Farq bor, lekin u **tasodifiy tebranishdan ajralib turadigan darajada katta emas.**

Uchta tasdiq — hammasi bir xil xulosaga olib keladi. (a) $t = 1,600 < t_{0,95}(35) = 1,6896$. (b) $p = 0,059294 > 0,05$. (c) 95 % **bir tomonlama quyi chegara** $52,4 - 1,6896 \times 1,5 = \mathbf{49,8656} - 50$ dan *past*, demak 50 hali ham mumkin. Ikki tomonlama 95 % oraliq $52,4 \pm 2,0301 \times 1,5 = [49,3548; 55,4452]$; 50 shu oraliq *ichida*, ikki tomonlama $p = 0,118588 > 0,05$.

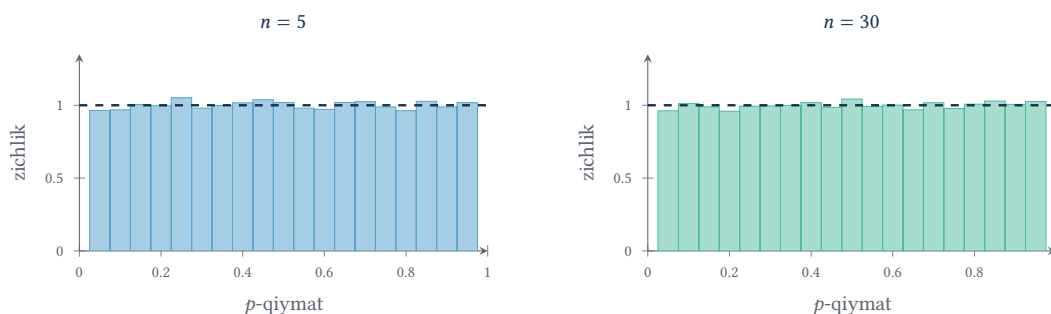
Ikkala usul mos keladi — 2-bo'limdagi qoidaning yana bir tasdig'i. ✓

Va endi eng muhimi. “Rad etilmadi” *“farq yo'q” degani emas.* Koen $d = 2,4/9,0 = 0,266667$ (kichik-o'rtacha). Agar haqiqiy farq aynan 2,4 bo'lsa, bu testning uni ko'ra olish ehtimolligi (quvvat, bir tomonlama) atigi **0,4821** — ya'ni tanga tashlashdan sal yaxshiroq. **To'g'ri xulosa:** “Bu ma'lumot $\mu > 50$ degan da'voni tasdiqlash uchun yetarli emas; ammo tadqiqot quvvati past (0,48), shuning uchun farq yo'qligi ham ko'rsatilmadi. 80 % quvvat uchun (bir tomonlama, $d = 0,2667$) $n \geq 86,94$, ya'ni **87** ta kuzatuv kerak edi — ikki tomonlama testda esa 111.”

10 p -qiymat nimani anglatadi — va nimani anglatmaydi

Bu bo'lim to'rtta o'lchangan songa tayanadi: (i) H_0 ostida p tekis taqsimlangan; (ii) 0,6415; (iii) 0,3476; (iv) 0,289. Har biri bitta noto'g'ri talqinni o'ldiradi.

10.1 Birinchi fakt: H_0 ostida p tekis taqsimlangan



5-rasm. Normal bosh to'plamdan, H_0 to'g'ri bo'lgan holda o'tkazilgan 40 000 ta t -testning p -qiymatlari. Punktir chiziq — tekis taqsimotning zichligi (= 1). Gistogramma undan farq qilmaydi.

n	$P(p < 0,05)$	$P(p < 0,01)$	Kolmogorov masofasi	Kutilgan qiymat
5	0,04820	0,01002	0,00394	0,05 va 0,01
10	0,05040	0,01018	0,00578	0,05 va 0,01
30	0,04810	0,00932	0,00549	0,05 va 0,01

5-jadval. Har bir qatorda 40 000 ta test. Kolmogorov masofasi — empirik va tekis taqsimot funksiyalari orasidagi eng katta farq; 0,006 dan kichik bo'lishi mos kelish degani.

Bu bitta fakt haftaning qolgan hamma narsasini tushuntiradi

H_0 to'g'ri bo'lsa, p hech qanday qiymatni afzal ko'rmaydi: $[0; 0,05]$ oralig'iga tushish ehtimolligi ham, $[0,90; 0,95]$ ga tushish ehtimolligi ham 0,05. Bundan uchta oqibat kelib chiqadi.

- (1) Har 20 testdan bittasi H_0 to'g'ri bo'lganda ham “ahamiyatli” chiqadi. Bu xato emas — bu α ning ta'rif.
- (2) Shuning uchun p -hacking ishlaydi: yetarlicha ko'p test o'tkazsangiz, “kashfiyot” kafolatlangan (12-bo'lim).
- (3) Shuning uchun bitta ahamiyatli natija hech narsani isbotlamaydi. Faqat takrorlanish isbotlaydi.

10.2 $p - H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli EMAS

Prokuror xatosi, yangi kiyimda (3-hafta)

$$p = P(\text{ma'lumot} | H_0) \quad \text{va bu} \quad P(H_0 | \text{ma'lumot}) \text{ EMAS.}$$

Shartli ehtimollikni teskari o'qish — 3-haftadagi prokuror xatosining aynan o'zi. “Aybsiz bo'lsa dalil topilishi ehtimoli 5%” $\neq$ “dalil topilgani uchun aybsizlik ehtimoli 5%”.

F127 · Sellke–Bayarri–Berger minimal Bayes omili

$$\text{BF}_{\min}(p) = -e p \ln p \quad (p < 1/e), \quad P(H_0 | \text{ma'lumot}) \geq \frac{1}{1 + \frac{\pi_1/\pi_0}{\text{BF}_{\min}}}$$

bu yerda $\pi_0, \pi_1 - H_0$ va H_A ning dastlabki (prior) ehtimolliklari.

Bu formula eng qulay holatni beradi: H_0 ga qarshi imkon qadar kuchli. Haqiqiy qiymat undan har doim yuqori. Isbotini bilish talab qilinmaydi — jadvaldagi sonlar talab qilinadi.

p	min Bayes omili	$P(H_0 \text{ma'lumot}), \text{prior}$ 0,5	prior $P(H_A) = 0,10$	Talqin
0,05	0,407162	0,289350	0,785613	“Ahamiyatli” natijadan keyin ham H_0 29 % ehtimol bilan to'g'ri
0,01	0,125182	0,111254	0,529773	Ancha kuchliroq, ammo hali ham 11 %
0,001	0,018777	0,018431	0,144564	Endi haqiqatan ishonchli

6-jadval. Uchinchi ustunni o'qing: $p = 0,05$ bo'lganda H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli kamida 0,289 — ya'ni 29 %, 5 % emas. To'rtinchi ustun — dastlabki ishonchning kuchi: agar gipoteza dastlab shubhali bo'lsa ($P(H_A) = 0,10$), $p = 0,05$ dan keyin ham H_0 78,6 % ehtimol bilan to'g'ri qoladi. G'ayrioddiy da'vo $p = 0,05$ bilan isbotlanmaydi.

10.3 Yettita jumla — to'g'ri va noto'g'ri

$p = 0,03$ chiqdi. Nima deyish MUMKIN EMAS	Nima uchun — son bilan
“ H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli 3 %.”	$p = P(\text{ma'lumot} H_0)$. Teskarisi kamida 0,222 ($p = 0,03$ uchun 6-jadval mantiqi bilan). Prokuror xatosi.
“ H_A ning to'g'ri bo'lish ehtimoli 97 %.”	Ayni xato, teskari tomondan. p hech qanday gipotezaga ehtimollik bermaydi.
“Natija tasodifan chiqqan bo'lish ehtimoli 3 %.” “Effekt katta.”	“Tasodifan” degani H_0 to'g'ri degani; demak bu birinchi jumlaning takrori. p effektini o'lchamaydi. $n = 2000$ da $d = 0,048$ ham $p = 0,031$ beradi (13-bo'lim).
“Natija muhim.”	Statistik ahamiyat $\neq$ amaliy ahamiyat. Muhimlikni p emas, <i>effekt hajmi</i> va <i>soha bilimi</i> hal qiladi.
“Tajriba takrorlansa 97 % hollarda yana ahamiyatli chiqadi.” “ H_0 noto'g'ri ekanini isbotlandi.”	Yo'q. $p = 0,03$ bo'lgan tadqiqotning takrorlanishida ahamiyatli natija olish ehtimolligi odatda 0,50 atrofida — bu <i>quvvat</i> masalasi, p masalasi emas. Test hech narsani isbotlamaydi. H_0 to'g'ri bo'lganda ham $p < 0,05$ har 20 testdan bittasida chiqadi (5-jadval).
Nima deyish MUMKIN	
“Agar H_0 to'g'ri bo'lsa, shunday yoki undan keskinroq ma'lumot olish ehtimolligi 0,03 edi. Bu H_0 ga qarshi o'rtacha kuchdagi dalil. Effekt hajmi ..., uning 95 % oralig'i ...; qaror bu uchtasining birgalikda o'qilishiga asoslanadi.”	

7-jadval. Bu jadval Greenland va boshqalarning (2016) 25 ta noto'g'ri talqindan iborat ro'yxatining qisqartirilgan shakli — to'liq ro'yxat bu haftaning majburiy o'qishida.

11 Xatolar, quvvat va effekt hajmi

F119 · I tur xatosi va α

$$\alpha = P(H_0 \text{ rad etiladi} | H_0 \text{ TO'G'RI}).$$

“Yo'q narsani bor deb aytish”; sud tilida — *aybsizni hukm qilish*. α ni **biz tanlaymiz** (odatda 0,05), shuning uchun u *boshqariladigan* xato.

F120 · II tur xatosi va β

$$\beta = P(H_0 \text{ rad etilmaydi} | H_0 \text{ NOTO'G'RI}).$$

“Bor narsani ko'rmaslik”; sud tilida — *aybdorni oqlash*. β ni biz tanlay olmaymiz: u effekt hajmiga, n ga va α ga bog'liq. β hisoblanishi uchun H_A **aniq bo'lishi kerak** (“ $\mu = 106$ ” kabi), chunki “ $\mu \neq 100$ ” dan ehtimollik hisoblab bo'lmaydi.

F121 · Quvvat

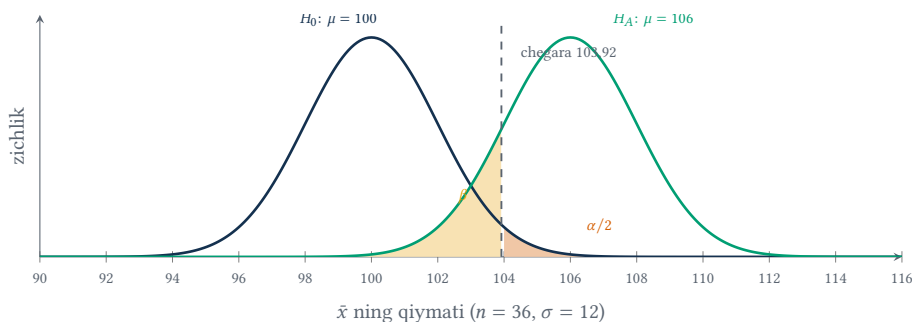
$$\text{Quvvat} = 1 - \beta = P(H_0 \text{ rad etiladi} | H_0 \text{ NOTO'G'RI}).$$

Testning *ko'rish qobiliyati*. Odatiy maqsad — 0,80. **Quvvat tadqiqotdan OLDIN hisoblanadi** va n ni tanlash uchun ish-

latiladi; tadqiqotdan keyin hisoblangan “kuzatilgan quvvat” p ning boshqacha yozuvidan boshqa narsa emas va foydasiz.

	H_0 TO'G'RI	H_0 NOTO'G'RI
rad etildi	I tur xatosi (α)	to'g'ri qaror ($1 - \beta$, quvvat)
rad etilmadi	to'g'ri qaror ($1 - \alpha$)	II tur xatosi (β)

8-jadval. To'rtta katak. Ustunlar — *tabiat* (biz bilmaymiz); qatorlar — *bizning qarorimiz*. Har bir ustunning ehtimolliklari yig'indisi 1 ga teng: $\alpha + (1 - \alpha) = 1$ va $\beta + (1 - \beta) = 1$. Ustunlar bo'yicha o'qing, qatorlar bo'yicha emas.

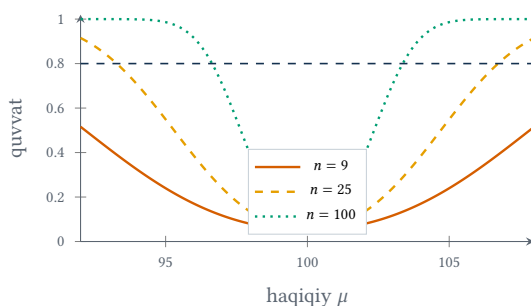


6-rasm. Faraziy model: $\sigma = 12$ ma'lum, $n = 36$, $\alpha = 0,05$. Chap egri chiziq — H_0 to'g'ri bo'lgandagi $\bar{x}$ ning taqsimoti; o'ng egri chiziq — $\mu = 106$ bo'lgandagi. Rad qilish chegarasi $100 \pm 1,96 \times 2,0 = 100 \pm 3,9199$. **Ikki soha bir egri chiziqda emas:** α — chap egri chiziqning chegaradan tashqaridagi qismi, β — o'ng egri chiziqning chegaradan berigi qismi. Bu yerda quvvat = 0,8508.

F122 · Quvvat funksiyasi (σ ma'lum, ikki tomonlama)

$$1 - \beta = \Phi\left(-z_{1-\alpha/2} + \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\right) + \Phi\left(-z_{1-\alpha/2} - \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\right).$$

Ikkinchi had deyarli har doim juda kichik va amalda tashlab yuboriladi. Quvvat **uch narsaga** bog'liq: effekt hajmi $|\mu - \mu_0|$, tanlanma hajmi n , va α .



n	$\mu = 103$	$\mu = 106$	$\mu = 110$
9	0,1165	0,3230	0,7054
25	0,2395	0,7054	0,9863
36	0,3230	0,8508	0,9988
100	0,7054	0,9988	1,0000
200	0,9424	1,0000	1,0000

7-rasm va 9-jadval. Faraziy model ($\sigma = 12$, $H_0 : \mu = 100$, $\alpha = 0,05$). Chiziqlar rang va uslub bilan farqlanadi (uzluksiz / uzuq / nuqtali). Punktir gorizontali chiziq — odatiy maqsad 0,80. **Diqqat qiling:** $n = 9$ da $\mu = 103$ bo'lsa quvvat atigi 0,1165 — bunday tadqiqot deyarli hech narsa ko'rsata olmaydi va uni o'tkazish resurs isrofidir.

F123 · Berilgan quvvat uchun kerakli n

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{d}\right)^2, \quad d = \frac{\delta}{\sigma} = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}.$$

$\alpha = 0,05$ va quvvat 0,80 uchun surat 1,959964 + 0,841621 = 2,801585, demak $n \geq (2,801585/d)^2$.

$\sqrt{n}$ **qonuni yana:** d ikki barobar kichraysa, n to'rt barobar oshadi.

δ ($\sigma = 12$ da)	2	3	4	6	8	12
Koen d	0,167	0,250	0,333	0,500	0,667	1,000
Kerakli n	283	126	71	32	18	8

10-jadval. $\alpha = 0,05$, quvvat 0,80, ikki tomonlama. Kichik effektini ko'rish *qimmat*: $d = 0,167$ uchun 283 ta kuzatuv, $d = 1,00$ uchun atigi 8 ta.

F124 · Koen d — effekt hajmi

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \quad (\text{bitta tanlanma uchun}).$$

d — farqning standart og'ish birligidagi o'lchovi. U n ga bog'liq **emas** — aynan shuning uchun u p dan foydaliroq.

Koen mezonlari (Cohen, 1988; *shartli* qoidalar, tabiat qonuni emas): $|d| \approx 0,2$ kichik · 0,5 o'rtacha · 0,8 katta. Bug'doy misolida $d = 0,9607$ (katta); faraziy masalada $d = 0,2667$ (kichik-o'rtacha); 12-bo'limdagi kino misolida $d = 0,0483$ (arzimas).

α va β o'zaro almashtiriladi — bepul narsa yo'q

$n = 36$, $\mu = 106$ (faraziy model):

α	z_{krit}	quvvat	β
0,100	1,6449	0,9123	0,0877
0,050	1,9600	0,8508	0,1492
0,010	2,5758	0,6643	0,3357
0,001	3,2905	0,3857	0,6143

α ni 0,05 dan 0,001 ga tushirish I tur xatosini 50 barobar kamaytiradi — ammo II tur xatosini 0,149 dan 0,614 ga, ya'ni 4,1 barobar oshiradi. **Faqat n ni oshirish ikkalasini birga yaxshilaydi** — va aynan shuning uchun n pul turadi.

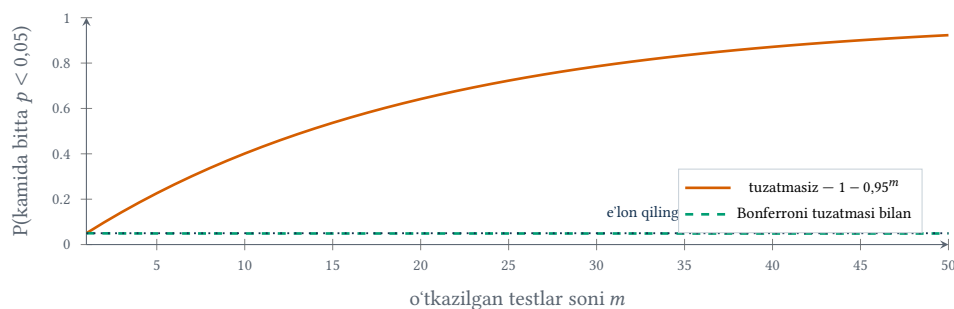
12 p -hacking — uchta shakli, uchta ham o'lchangan

12.1 Birinchi shakl: ko'p test

F125 · Oilaviy I tur xatosi (bog'liqsiz testlar)

$$P(\text{kamida bitta } p < \alpha) = 1 - (1 - \alpha)^m \quad (m \text{ ta bog'liqsiz test, } H_0 \text{ hamma joyda to'g'ri}).$$

$\alpha = 0,05$ da: $m = 5 \rightarrow 0,2262$ · $m = 10 \rightarrow 0,4013$ · $m = 14 \rightarrow 0,5123$ · **$m = 20 \rightarrow 0,6415$** · $m = 50 \rightarrow 0,9231$. Simulyatsiya bilan tekshirildi ($m = 20$, $n = 30$, 20 000 takror, sof shovqin): 0,6411 — nazariy 0,6415. ✓



8-rasm. H_0 hamma joyda to'g'ri: sof shovqindan "kashfiyot" topish ehtimolligi. $m = 20$ da u 0,6415 — ya'ni *ehtimoldan ko'ra ko'proq*. Bonferroni chizig'i 0,05 atrofida tekis qoladi.

12.2 Ikkinchi shakl: to'xtash qoidasini buzish

Tadqiqotchi nima qiladi	E'lon qilingan α	Haqiqiy I tur xatosi	Necha barobar
$n: 10 \rightarrow 30$ gacha har kuzatuvdan keyin test	0,05	0,1720	3,4×
$n: 10 \rightarrow 50$	0,05	0,2232	4,5×
$n: 10 \rightarrow 100$	0,05	0,2822	5,6×
$n: 10 \rightarrow 200$	0,05	0,3476	7,0×

11-jadval. To'xtash qoidasi (Stopping Rule) buzilgan holat: har bir yangi kuzatuvdan keyin test qaytariladi va $p < 0,05$ bo'lishi bilan to'xtatiladi. H_0 har doim to'g'ri. E'lon qilingan 5 % aslida 17–35 %. **Yechim:** n ma'lumot yig'ilishidan oldin belgilanadi va test *bir marta* o'tkaziladi.

12.3 Uchinchi shakl: kichik guruhlar bo'yicha izlash

Nima uchun bu yerda formula ISHLAMAYDI — va bu xato emas

Umumiy testdan tashqari 4 ta ahamiyatsiz belgi bo'yicha ikkiga bo'lib tekshirish = jami $1 + 8 = 9$ ta test, **hammasi ayni ma'lumot ustida**.

Bog'liqsiz bo'lganda $F_{125}: 1 - 0,95^9 = 0,369751$. Simulyatsiya (20 000 takror, sof shovqin): **0,2624**.

Simulyatsiya nazariyadan PAST chiqdi — va bu xato emas. Bu 9 ta test *bog'liqsiz emas*: ular ayni ma'lumotdan hisoblanadi, va har bir bo'linishning ikki yarmi bir-birini to'ldiradi (biri yuqori chiqsa, ikkinchisi past chiqishga moyil). Bog'liqlik $1 - (1 - \alpha)^m$ formulasini **yuqori baholovchi** qiladi. Solishtiring: 12.1-bo'limda testlar *bog'liqsiz* edi — va u yerda formula aynan mos tushdi (0,6411 va 0,6415).

Baribir: e'lon qilingan 0,05 o'rniga haqiqiy daraja 0,2624 — 5,2 **barobar** katta. *Bog'liqlik muammoni yo'qotmaydi, faqat kichraytiradi.*

F126 · Bonferroni tuzatmasi

$$\alpha_{\text{har bir test uchun}} = \frac{\alpha}{m} \implies P(\text{kamida bitta xato}) \leq \alpha.$$

O'lchangan: $m = 5$ da $0,049010 \cdot m = 10$ da $0,048890 \cdot m = 20$ da $0,048830 \cdot m = 50$ da $0,048794$ — hammasi 0,05 dan sal past (tuzatma biroz konservativ).

Narxi: har bir alohida test quvvatini yo'qotadi. $m = 20$ da $\alpha = 0,0025$ demak — effektini ko'rish uchun ancha katta n kerak bo'ladi. **Batafsil ko'rib chiqish — 11-haftada** (ko'p taqqoslash muammosi). Bu haftada Bonferroni faqat *yechim mavjudligini* ko'rsatish uchun keltiriladi.

Yagona ishonchli himoya: oldindan qayd etish

Oldindan qayd etish (Preregistration) — ma'lumot yig'ilishidan *oldin* quyidagilarni yozib, ochiq reyestrda joylash: (1) gipoteza va uning yo'nalishi; (2) n va to'xtash qoidasi; (3) α ; (4) birlamchi natija o'zgaruvchisi; (5) chetlashgan kuzatuvlarni chiqarish qoidasi; (6) ko'p taqqoslash uchun tuzatma.

Shundan keyin *istalgan* qo'shimcha tahlil o'tkazish mumkin — ammo u **izlanuvchi tahlil (Exploratory Analysis)** deb belgilanadi va uning p -qiymatlari *qaror* uchun emas, *keyingi tadqiqot uchun gipoteza* sifatida o'qiladi. **Farq ostidagi mantiq:** tasdiqlovchi tahlilda α ma'noga ega, izlanuvchi tahlilda esa yo'q.

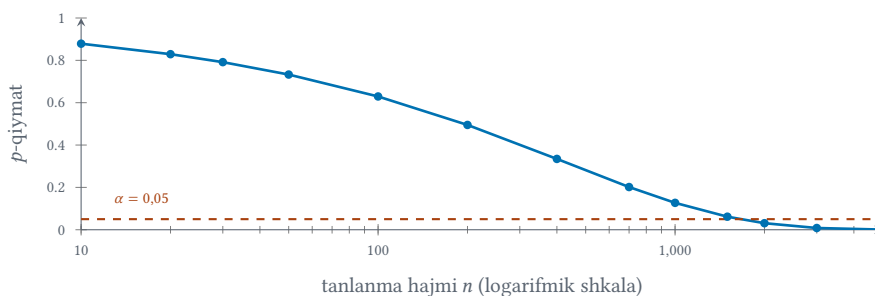
13 Statistika ahamiyat $\neq$ amaliy ahamiyat — ikkala yo'nalishda

13.1 Birinchi yo'nalish: katta n arzimas effektini “ahamiyatli” qiladi

Haqiqiy bosh to'plam (2 467 ta kinoning byudjeti, mln \$): $\mu = 35,804977$, $\sigma = 37,404842$. $H_0: \mu = 34$ ni tekshiramiz. Haqiqiy farq = 1,805 mln \$, Koen $d = 1,805/37,405 = 0,0483$ — **arzimas**. **Konvensiya:** bu yerda σ bosh to'plamdan *ma'lum*, shuning uchun statistika — z , va p normal taqsimotdan olinadi (t emas).

n	SE	z	p	quvvat	Statistik xulosa	Amaliy xulosa
30	6,8292	0,2643	0,791545	0,0580	ahamiyatli emas	effekt arziyas
100	3,7405	0,4826	0,629414	0,0771	ahamiyatli emas	effekt arziyas
400	1,8702	0,9651	0,334493	0,1616	ahamiyatli emas	effekt arziyas
1000	1,1828	1,5260	0,127019	0,3324	ahamiyatli emas	effekt arziyas
2000	0,8364	2,1580	0,030925	0,5785	AHAMİYATLI	effekt hamon arziyas

12-jadval. σ ma'lum bo'lgani uchun statistika z va p normal taqsimotdan. **Effekt hech o'zgarmadi** — $d = 0,0483$ har bir qatorda bir xil. Faqat n oshdi. *Yetarlicha katta n da noldan har qanday farq “ahamiyatli” bo'ladi.* 2000 ta kinoda topilgan 1,80 mln \$ lik farq — standart og'ishning atigi 4,8 % i; hech bir prodyuser bu asosda qaror qabul qilmaydi.



9-rasm. Ayni bir effekt ($d = 0,0483$) uchun kutilgan p -qiymat n ning funksiyasi sifatida. Chiziq $\alpha = 0,05$ ni $n \approx 1700$ atrofida kesib o'tadi. **Grafikda hech qanday “kashfiyot” yo'q — faqat pul.**

13.2 Ikkinchi yo'nalish: kichik n katta effektini ko'rmaydi

Faraziy mashq — rasmiy statistika emas

Faraz qilaylik haqiqiy farq 15 mln \$ — ya'ni $d = 0,40$, katta effekt. Ammo $n = 10$.

$z = 1,2681$, $p = 0,204752$, quvvat = **0,2451** (σ yuqoridagidek ma'lum). Agar σ noma'lum deb olinsa va t_9 ishlatilsa, $p = 0,236573$ — xulosa o'zgarmaydi, ammo qaysi konvensiya ekanini *har doim* ayting.

“Ahmiyatli emas” — ammo bu **“farq yo'q” degani EMAS**. Bu “ko'ra olmadik” degani: bunday tadqiqot haqiqiy va katta effektini ham faqat 4 holatdan 1 tasida topadi.

80 % quvvat uchun $d = 0,40$ da $n \geq 50$ kerak edi (F123).

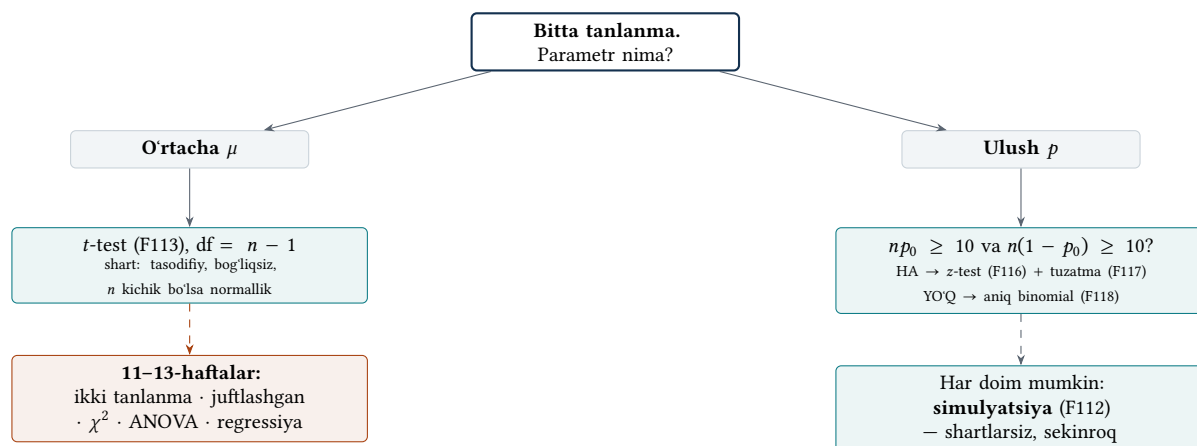
Ikkala yo'nalishning yagona yechimi

Hech qachon p ni yolg'iz bermang. Har doim uchta birga va aynan shu tartibda:

effekt hajmi $\rightarrow$ ishonch oralig'i $\rightarrow$ p -qiymat

Nima uchun shu tartib: effekt — qancha; oraliq — qanchalik aniq bilamiz; p — H_0 ga qarshi dalilning kuchi. Birinchi ikkitasi qaror uchun yetarli bo'lishi mumkin; uchinchi yolg'iz *hech qachon* yetarli emas. To'liq shablon — 20-bo'limga.

14 Qaror daraxti: qaysi testni qachon



10-rasm. 10-haftaning butun mazmuni bitta rasmda. Uzuq qizil o'q — **bu haftada ishlatilmaydigan** usullar. Uzuq kulrang o'q — **simulyatsiya** har doim muqobil sifatida mavjud.

15 Barcha formulalar bir joyda: F109–F128

#	Formula	Qachon ishlatiladi
F109	$H_0 : \theta = \theta_0; H_A : \theta \neq \theta_0 (>, <)$	Har bir testning 1-qadami; ma'lumotni ko'rishdan oldin
F110	$(\hat{\theta} - \theta_0) / SE_0(\hat{\theta})$	Test statistikasing umumiy shakli — kursdagi <i>barcha</i> testlar
F111	$p = P(\text{shunday yoki keskinroq} \mid H_0)$	p-qiymatning ta'rif; har bir talqin savoli
F112	$\hat{p} = \# \{ T^* - \theta_0 \geq t_{\text{kuz}} - \theta_0 \} / M$	Simulyatsiya testi; formulasiz, shartsiz
F113	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	Bitta o'rtacha uchun asosiy formula
F114	$p < \alpha \Rightarrow \text{rad}; \text{yoki } t > t_{1-\alpha/2}(n-1)$	Qaror qoidasi — ikki teng kuchli shakl
F115	$\mu_0 \in \text{IO} \iff p \geq \alpha$	Oraliq va test dualligi; tez tekshiruv
F116	$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	Ulush uchun test — maxrajda $p_0, \hat{p}$ EMAS
F117	$z_{\text{tuz}} = \frac{ \hat{p} - p_0 - 1/(2n)}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	Uzlaksizlik tuzatmasi; deyarli har doim yaxshilaydi
F118	$p = \sum_{ k-np_0 \geq x-np_0 } \binom{n}{k} p_0^k (1-p_0)^{n-k}$	Aniq binomial; kichik n da <i>yagona</i> to'g'ri usul
F119	$\alpha = P(\text{rad} \mid H_0 \text{ to'g'ri})$	I tur xatosi — biz tanlaymiz
F120	$\beta = P(\text{rad emas} \mid H_0 \text{ noto'g'ri})$	II tur xatosi — aniq H_A talab qiladi
F121	$Q_{\text{uvvat}} = 1 - \beta$	Tadqiqotni rejalashtirishda; <i>oldindan</i>
F122	$\Phi(-z_{1-\alpha/2} + \delta\sqrt{n}/\sigma) + \Phi(-z_{1-\alpha/2} - \delta\sqrt{n}/\sigma)$	Quvvatni hisoblash (σ ma'lum)
F123	$n \geq ((z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})/d)^2$	Kerakli tanlanma hajmi; grant arizasida
F124	$d = (\bar{x} - \mu_0)/s$	Effekt hajmi; n ga bog'liq emas
F125	$1 - (1 - \alpha)^m$	Ko'p test; <i>faqat bog'liqsiz</i> testlar uchun
F126	α/m	Bonferroni; to'liq muhokama 11-haftada
F127	$BF_{\min} = -e p \ln p$	$p \neq P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ ekanini o'lchash
F128	$SE(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/M}$	Simulyatsiya javobining o'z aniqligi

13-jadval. F109–F128. **Uchta “eshik” formulasi** — F109 (gipotezalar oldindan), F113 ning shartlari va F116 ning $np_0 \geq 10$ sharti: ular boshqa formulalarga *ruxsat* beradi. **Uchta “tanqid” formulasi** — F125, F127 va F128: ular tayyor javobni shubha ostiga qo'yadi. **Yakuniy imtihonda eng ko'p so'raladiganlar:** F111, F113, F114, F116, F121, F123, F124. Oldingi haftalardan qayta ishlatiladiganlar: F94, F96, F101, F102 (9-hafta), F82 (7-hafta).

16 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri va to'g'risi qanday — son bilan
A. Talqin xatolari (ma'ruzaadagi yettita)	
“ $p = 0,05 - H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli.”	$p = P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$; teskarisi <i>kamida</i> 0,289 (6-jadval). Bu 3-haftadagi prokuror xatosi.
“ $p > 0,05$ — demak H_0 to'g'ri.”	“Dalil yetarli emas” $\neq$ “dalil yo'qligi isbotlandi”. $d = 0,40$ (katta effekt) bo'lgan holda ham $n = 10$ da quvvat atigi 0,2451.
“ p kichik — effekt katta.”	p effekt hajmini o'lchamaydi. $n = 2000$ da $d = 0,048$ ham $p = 0,031$ beradi (12-jadval).
“ $p = 0,049$ va $p = 0,051$ tubdan farq qiladi.”	0,05 — kelishuv, tabiat qonuni emas. H_0 ostida p <i>tekis</i> taqsimlangan (5-rasm) — chegara atrofida hech qanday sakrash yo'q.
“Bir necha testdan eng yaxshisini tanlash mumkin.”	20 ta bog'liqsiz testda sof shovqindan “kashfiyot” ehtimolligi 0,6415. Yo'nalish, n va α oldindan qayd etiladi.
“Yetarli ma'lumot yig'uncha testni takrorlayveraman.”	Bu I tur xatosini 0,05 dan 0,3476 ga ko'taradi ($n: 10 \rightarrow 200$; 11-jadval) — 7 barobar.
“ H_0 ni <i>isbotladik</i> .”	Test hech qachon H_0 ni isbotlamaydi; u faqat uni rad etadi yoki eta olmaydi. Sud analogiyasi (3-bo'lim).
B. Hisob va texnika xatolari — 10-haftaga xos	
“Ulush testida SE ni $\hat{p}$ dan hisobladim.”	Haftaning eng ko'p uchraydigan xatosi. Testda p_0 dan (0,028983), oraliqda $\hat{p}$ dan (0,030501). Noto'g'ri SE p ni 0,018965 dan 0,025784 ga ko'taradi.
“Jadvaldan bir tomonlama α uchun 0,025 ustunini oldim.”	Bir tomonlama $\alpha = 0,05$ uchun 0,05 ustuni kerak. $df = 35$ da bu 1,6896 va 2,0301: farq 20 %.
“Ma'lumotni ko'rgach ikki tomonlamadan bir tomonlamaga o'tdim.”	Bu p ni ikki barobar kichraytiradi va haqiqiy α ni 0,05 dan 0,10 ga ko'taradi. Yo'nalish F109 ning 2-qoidasi bo'yicha oldindan tanlanadi.
“ $H_0 : \bar{x} = 4,5$ deb yozdim.”	Gipoteza <i>parametr</i> haqida. $\bar{x}$ bizga ma'lum (4,635) — u haqida gipoteza qurish ma'nosiz.
“ t ni hisoblashda maxrajga s yozdim.”	Maxraj $SE = s/\sqrt{n}$. Bug'doy misolida 3,16 barobar farq va <i>teskari</i> xulosa.
“ $n \geq 30$ bo'lgani uchun z ishlatdim.”	σ noma'lum bo'lsa t ishlatiladi — har doim va har qanday n da. $df = 35$ da farq 1,6896 va 1,6449, ya'ni 2,7 %; kichik, ammo bepul emas.
“Aniq binomial o'rniga har doim z ishlataman.”	$n = 100$, $p_0 = 0,40$ da tuzatmasiz z aniq qiymatdan 15,6 % past (3-jadval) — shart bajarilgan bo'lsa ham. Tuzatma bepul.
“Quvvatni tadqiqotdan keyin hisobladim.”	“Kuzatilgan quvvat” — p ning boshqacha yozuvi va yangi ma'lumot bermaydi. Quvvat <i>oldindan</i> , taxmin qilingan effekt uchun hisoblanadi.
“Simulyatsiya — taxminiy, formula — aniq.”	Aksincha: simulyatsiya <i>ta'rifni</i> beradi, z -test esa <i>yaqinlashish</i> . 3-jadvalda aniqrog'i — simulyatsiya (0,2616), noaniqrog'i — tuzatmasiz z (0,2207).
“ H_0 ni rad etdik, demak sabab topildi.”	Test <i>assotsiatsiya</i> haqida. Sabab uchun eksperiment kerak (1-hafta). Kuzatuv ma'lumotida chalg'ituvchi omil har doim mumkin.

17 10-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ma'nosi
Gipotezani tekshirish	Hypothesis testing	—	Parametr haqidagi da'voni ma'lumot bilan sinash.
Nol gipoteza	Null hypothesis	H_0	“Hech narsa yo‘q” holati; har doim tenglik (F109).
Muqobil gipoteza	Alternative hypothesis	H_A	Tadqiqotchi ko‘rsatmoqchi bo‘lgan da‘vo (F109).
Test statistikasi	Test statistic	t, z	(baho – nol qiymat)/ SE_0 (F110).
p -qiymat	p -value	p	H_0 ostida shunday yoki keskinroq natija ehtimolligi (F111).
Ahamiyatlilik darajasi	Significance level	α	Oldindan tanlangan chegara; I tur xatosi (F119).
Kritik qiymat	Critical value	$t_{1-\alpha/2}$	Jadvaldan olinadigan chegara (4-jadval).
Rad qilish sohasi	Rejection region	—	Test statistikasining H_0 ni rad etadigan qiymatlari (F114).
Nol taqsimoti	Null distribution	—	H_0 to‘g‘ri bo‘lgandagi test statistikasining taqsimoti.
Simulyatsiyaga asoslangan test	Simulation-based test	—	p ni formulasiz, sanab topish (F112).
Randomizatsiya testi	Randomisation test	—	Aynan shu usulning eksperiment ma'lumotidagi shakli.
I tur xatosi	Type I error	α	To‘g‘ri H_0 ni rad etish (F119).
II tur xatosi	Type II error	β	Noto‘g‘ri H_0 ni rad etmaslik (F120).
Quvvat	Power	$1 - \beta$	Mavjud effekttni ko‘ra olish ehtimolligi (F121).
Effekt hajmi	Effect size	d	Farqning s birligidagi o‘lchovi (F124).
Koen d	Cohen’s d	d	$(\bar{x} - \mu_0)/s$; 0,2/0,5/0,8 (F124).
Bir tomonlama	One-sided	—	H_A da $>$ yoki $<$; yo‘nalish oldindan tanlanadi.
Ikki tomonlama	Two-sided	—	H_A da $\neq$; standart tanlov.
Statistik ahamiyat	Statistical significance	—	$p < \alpha$; faqat shu.
Amaliy ahamiyat	Practical significance	—	Effektning soha uchun ma‘noliligi; p dan bilinmaydi.
Uzluksizlik tuzatmasi	Continuity correction	$1/(2n)$	Diskretni uzluksiz bilan yaqinlashtirishdagi tuzatma (F117).
p -hacking	p -hacking	—	Ahamiyatli natija chiqquncha tahlilni o‘zgartirish.
To‘xtash qoidasi	Stopping rule	—	Ma'lumot yig'ishni qachon to'xtatish qoidasi; oldindan belgilanadi.
Oldindan qayd etish	Preregistration	—	Tahlil rejasini ma'lumotdan oldin ochiq e'lon qilish.
Bonferroni tuzatmasi	Bonferroni correction	α/m	Ko‘p testda oilaviy xatoni ushlab turish (F126).
Oilaviy xato darajasi	Family-wise error rate	—	Kamida bitta I tur xatosi ehtimolligi (F125).
Monte-Karlo xatosi	Monte Carlo error	—	Simulyatsiya javobining o‘z aniqligligi (F128).

18 O‘z-o‘zini tekshirish savollari

Har bir savolda Blum darajasi va qiyinlik (1–6) ko‘rsatilgan. Javoblarni yopib qo‘ying va avval o‘zingiz yeching.

- (Eslash, 1) p -qiymatning ta'rifini bitta jumlada yozing. Jumlangizda “ H_0 to‘g‘ri bo‘lsa” iborasi bormi?
- (Tushunish, 2) Nima uchun ulush testida maxrajda p_0 turadi, oraliqda esa $\hat{p}$? Bir jumlada ayting.
- (Qo‘llash, 3) Faraziy: $n = 25$, $\bar{x} = 104$, $s = 15$, $H_0 : \mu = 100$, ikki tomonlama, $\alpha = 0,05$. t , df , kritik qiymat va qarorni toping. Koen d ni ham hisoblang.
- (Qo‘llash, 3) Faraziy: $n = 400$, $x = 88$, $H_0 : p = 0,25$, ikki tomonlama. Shartni tekshiring, SE_0 , z va qarorni toping.
- (Tahlil, 4) 1-jadvalda $\mu_0 = 4,4600$ qatorida $p = 0,049980$, $\mu_0 = 4,460019$ qatorida esa $p = 0,050000$. Bu ikki qator qanday qilib bir vaqtda “chegara” va “rad etiladi” bo‘lishi mumkin?
- (Tahlil, 4) 12.3-bo‘limdagi simulyatsiya (0,2624) nazariy formuladan (0,3698) past chiqdi, 12.1-bo‘limdagisi esa aynan

mos tushdi (0,6411 va 0,6415). Bu *ikki* fakt birgalikda nimani ko'rsatadi?

7. (*Baholash*, 5) Hamkasbingiz: " $p = 0,04$ chiqdi, demak gipotezam 96 % ehtimol bilan to'g'ri." Ikkita raqamli e'tirozingizni ayting.
8. (*Baholash*, 5) Tadqiqotchi $n = 10$ da $p = 0,21$ olib, "farq yo'q" deb yozdi. Sizda qanday uchta savol bor?
9. (*Baholash*, 6) Bir kompaniya 2 000 ta mijozda test o'tkazib $p = 0,031$ olgan va shu asosda 500 000 \$ lik investitsiya taklif qilmoqda. Investitsiya qo'mitasiga qanday *ikkita* son so'rab murojaat qilasiz — va nima uchun aynan ular?

Javoblar

1. " H_0 to'g'ri bo'lgan sharoitda, kuzatilganidek yoki undan keskinroq natija olish ehtimolligi." Shart iborasisiz javob *noto'g'ri* — aynan o'sha ibora prokuror xatosidan himoya qiladi. 2. Test H_0 to'g'ri bo'lgan dunyoda hisoblanadi (u yerda haqiqiy ulush p_0), oraliq esa hech qanday H_0 ni bilmaydi va faqat ma'lumotga tayanadi. 3. $SE = 15/5 = 3,0$; $t = (104 - 100)/3,0 = 1,333333$; $df = 24$; 4-jadvaldan ikki tomonlama $\alpha = 0,05$ ustuni $t_{0,975}(24) = 2,0639$. $1,333 < 2,064 \Rightarrow$ **rad etilmaydi**. $d = 4/15 = 0,266667$ (kichik-o'rtacha). To'liq hisobot: farq +4 birlik (95 % IO $4 \pm 2,0639 \times 3,0 = [-2,192; 10,192]$), $d = 0,27$, $t(24) = 1,33$ — oraliq nolni qamraydi, F115 bo'yicha bu rad etmaslik bilan mos. 4. $np_0 = 400 \times 0,25 = 100 \geq 10$ va $n(1 - p_0) = 300 \geq 10$ ✓; $\hat{p} = 88/400 = 0,22$; $SE_0 = \sqrt{0,25 \times 0,75/400} = \sqrt{0,000469} = 0,021651$; $z = (0,22 - 0,25)/0,021651 = -1,385641$; $|z| < 1,96 \Rightarrow$ **rad etilmaydi** ($p = 0,165857$). 5. Ular *bir xil* qator emas: 4,4600 — yaxlitlangan son, haqiqiy chegara 4,460019. Chegaradan 0,000019 chapga siljish p ni 0,050000 dan 0,049980 ga tushiradi, ya'ni α dan sal past — rasman rad etiladi. Bu duallikning *buzilishi* emas, aksincha uning eng aniq tasdig'i: $p = \alpha$ nuqtasi *aynan* oraliqning chegarasi. 6. Birgalikda ular shuni ko'rsatadi: $1 - (1 - \alpha)^m$ formulasi **faqat bog'liqsiz** testlar uchun to'g'ri. Bog'liqsiz bo'lganda u aynan ishlaydi; bog'liq bo'lganda esa *yuqori* baholaydi. Amaliy xulosa: formulani bog'liq testlarga qo'llash muammoni *katta* ko'rsatadi, ammo muammo baribir qoladi (0,2624 — e'lon qilingan 0,05 dan 5,2 barobar katta). "Formula mos kelmadi" degan xulosa *ikkala* faktni ham tushuntirmaydi. 7. (i) $p = P(\text{ma'lumot} | H_0)$, $P(H_A | \text{ma'lumot})$ emas — bu prokuror xatosi. (ii) Sellke–Bayarri–Berger chegarasi bo'yicha $p = 0,04$ da minimal Bayes omili $-e \times 0,04 \times \ln 0,04 = 0,349992$, demak $P(H_0 | \text{ma'lumot}) \geq 0,259$ (prior 0,5 da) — 0,04 emas; agar gipoteza dastlab shubhali bo'lsa ($P(H_A) = 0,10$) — **0,759**. 8. (i) Quvvat qancha edi? ($n = 10$ da hatto $d = 0,40$ uchun ham atigi 0,2451.) (ii) Effekt hajmi va uning 95 % oralig'i qanday? (Agar oraliq $[-0,05; 0,80]$ kabi keng bo'lsa, "farq yo'q" degan xulosa asossiz.) (iii) n oldindan belgilanganmi yoki ma'lumot tugagani uchun to'xtatilganmi? 9. (i) **Effekt hajmi va uning ishonch oralig'i** — chunki $p = 0,031$ $n = 2\,000$ da $d = 0,048$ kabi arzimaz effektdan ham chiqadi (12-jadval), va investitsiya qarori effektning *kattaligiga* bog'liq, uning "ahamiyatligiga" emas. (ii) **Tahlil rejasi oldindan qayd etilganmi va nechta test o'tkazilgan** — chunki 20 ta tekshirilgan testda sof shovqindan bunday natija olish ehtimolligi 0,6415. Uchinchi savol (ixtiyoriy): natija bog'liqsiz tanlanmada takrorlanganmi?

19 Formula kartasi — takrorlash uchun bitta sahifa

STAT201 · 10-hafta · yod olinadigan minimum

1. **Bitta ta'rif — so'zma-so'z.** $p = P(\text{shunday yoki keskinroq ma'lumot} | H_0 \text{ TO'G'RI})$ (F111). Shart chizig'ini tushirib qoldirsangiz javob noto'g'ri.

2. **Ikkita formula — yod.**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad (\text{F113}), \quad z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} \quad (\text{F116}).$$

Ikkinchisida maxrajda p_0 , $\hat{p}$ EMAS. Oraliqda — aksincha.

3. **Qaror — ikki teng kuchli shakl (F114).** $p < \alpha \Rightarrow$ rad etiladi. Yoki: $|t| > t_{\text{krit}} \Rightarrow$ rad etiladi. Yoki (F115): μ_0 oraliq tashqarisidami? *Uchalasi bir xil javob beradi.*

4. **Xatolar va quvvat.** α — to'g'ri H_0 ni rad etish (F119); β — noto'g'ri H_0 ni rad etmaslik (F120); quvvat = $1 - \beta$ (F121); $n \geq ((z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})/d)^2$, 80 % uchun surat 2,8016 (F123); $d = (\bar{x} - \mu_0)/s$ (F124).

5. **Hisoblash tartibi (imtihonda shu ketma-ketlik).** (1) H_0 , H_A , yo'nalish, $\alpha \rightarrow$ (2) shartlar $\rightarrow$ (3) $SE_0 \rightarrow$ (4) test statistikasi $\rightarrow$ (5) df va jadval yoki $p \rightarrow$ (6) qaror $\rightarrow$ (7) **effekt + oraliq** + p bilan javob.

6. **Tez tekshiriladigan sonlar.** $t_{0,975}$: $df 9 \rightarrow 2,2622$; $24 \rightarrow 2,0639$; $29 \rightarrow 2,0452$; $35 \rightarrow 2,0301$; $99 \rightarrow 1,9842$; $\infty \rightarrow 1,9600$. $t_{0,95}$: $df 9 \rightarrow 1,8331$; $35 \rightarrow 1,6896$; $\infty \rightarrow 1,6449$. $z_{0,995} = 2,5758$; $z_{0,80} = 0,8416$. $\sqrt{10} = 3,1623$; $\sqrt{36} = 6$; $\sqrt{250} = 15,811$.

7. **To'rtta son — noto'g'ri talqinlarga qarshi.** (a) H_0 ostida p **tekis** taqsimlangan ($P(p < 0,05) = 0,0482$; 0,0504; 0,0481). (b) 20 ta bog'liqsiz testda "kashfiyot" ehtimolligi **0,6415**. (c) To'xtash qoidasi buzilsa I tur xatosi **0,3476** ga chiqadi. (d) $p = 0,05$ da $P(H_0 | \text{ma'lumot}) \geq 0,289$.

8. Ikki yo'nalishdagi tuzoq. $n = 2000$, $d = 0,048 \rightarrow p = 0,031$ ("ahamiyatli", ammo arzimasi). $n = 10$, $d = 0,40 \rightarrow p = 0,205$, quvvat 0,2451 ("ahamiyatsiz", ammo bor). **Yechim bitta:** effekt + oraliq + p , har doim birga.

9. Uchta jumla bilan butun hafta. (1) Test — ishonch oralig'ining boshqa tomoni; yangi matematika yo'q, yangi qaror bor. (2) p — " H_0 to'g'ri bo'lsa ma'lumot qanchalik g'ayrioddiy" degan savolning javobi; boshqa hech narsa. (3) H_0 ostida p tekis taqsimlangan — shuning uchun bitta kichik p hech narsani isbotlamaydi va shuning uchun uni izlab topish oson.

10. Bu hafta QILINMAYDIGAN narsalar. Ikki tanlanma, juftlashgan test, χ^2 , ANOVA, noparametrik usullar, regressiya — **11–13-haftalar**. Bu hafta *bitta* tanlanma: bitta o'rtacha yoki bitta ulush.

20 Testni qanday hisobot qilish kerak — bitta sahifalik shablon

Oltita element — aynan shu tartibda

1. Nima o'lchandi va qanday. Bosh to'plam, tanlanma hajmi, ma'lumot manbai, tanlash usuli. **2. Gipotezalar va α .** H_0 , H_A , yo'nalish, α — va ular oldindan belgilanganini tasdiqlash. **3. EFFEKT HAJMI.** Farqning o'z birligida qiymati va standartlashgan qiymati (Koen d). **4. ISHONCH ORALIG'I.** Effekt uchun (parametr uchun emas, agar iloji bo'lsa). **5. p -QIYMAT va test.** Test nomi, statistika qiymati, df, p . **6. Cheklovlar.** Shartlar bajarildimi; quvvat; nechta test o'tkazilgan; qaysi qarorlar ma'lumot ko'rilgach qilingan.

Ishlangan namuna 1 — o'rtacha (haqiqiy ma'lumot)

"2009–2018 yillar uchun O'zbekistonning bug'doy hosildorligi (OWID/FAOSTAT, $n = 10$ yillik kuzatuv) o'rtacha 4,635 t/ga bo'ldi. FAO taqqoslash qiymati 4,40 t/ga bilan solishtirganda farq +0,235 t/ga (+5,3%; **Koen** $d = 0,96$, katta), farq uchun 95% **ishonch oralig'i** [0,060; 0,410] t/ga; bir tanlanmali ikki tomonlama t -test, $t(9) = 3,04$, $p = 0,014$ ($\alpha = 0,05$ oldindan belgilangan). **Cheklovlar:** kuzatuvlar ketma-ket yillar bo'lgani uchun to'liq bog'liqsiz emas — haqiqiy ishonchsizlik ko'rsatilganidan kattaroq; $n = 10$ kichik, shuning uchun normallik sharti tekshirildi va qoniqarli topildi; boshqa hech qanday test o'tkazilmadi."

Tartibga diqqat qiling: $0,235 \rightarrow [0,060; 0,410] \rightarrow p = 0,014$. O'quvchi p ga yetguncha allaqachon qaror qabul qilishi mumkin — shablon aynan shunga mo'ljallangan.

Ishlangan namuna 2 — ulush

"Tasodifiy tanlangan 250 ta birlikning 92 tasi qayta ishlashni talab qildi ($\hat{p} = 0,368$). E'lon qilingan 0,30 darajaga nisbatan farq +6,8 **foiz punkt** (+22,7% nisbiy), ulush uchun 95% **ishonch oralig'i** [0,308; 0,428]; bitta ulush uchun ikki tomonlama z -test, $z = 2,35$, $p = 0,019$ (uzluksizlik tuzatmasi bilan $p = 0,023$; aniq binomial $p = 0,023$). Shart $np_0 = 75 \geq 10$ bajarildi. Amaliy ma'nosi: har 1000 birlikka qo'shimcha 68 ta qayta ishlash. **Cheklov:** tanlanma bitta smenadan olingan, shuning uchun natija boshqa smenalarga umumlantirilmaydi."

Ishlangan namuna 3 — "ahamiyatli emas" natijani qanday yozish

" $n = 36$ ta o'lchovda o'rtacha yig'ish vaqti 52,4 daqiqa bo'ldi; taqqoslash qiymati 50 daqiqaga nisbatan farq +2,4 **daqiqa** (**Koen** $d = 0,27$, kichik-o'rtacha), 95% **bir tomonlama quyi chegara** 49,87 daqiqa; bir tomonlama t -test, $t(35) = 1,60$, $p = 0,059$ — $\alpha = 0,05$ da H_0 rad etilmadi. **Bu farq yo'qligini ko'rsatmaydi:** 2,4 daqiqalik haqiqiy farqni bu tadqiqot faqat 48% ehtimol bilan ko'ra olardi (quvvat 0,4821). 80% quvvat uchun $n \geq 87$ kerak edi. Xulosa: natija aniqlanmagan, inkor etilmagan." (Faraziy mashq; rasmiy statistika emas.)

Buni yozishning noto'g'ri usuli: " $p = 0,059 > 0,05$, demak farq yo'q." Bu jumla ikki xato qiladi: H_0 ni isbotlangan deb ko'rsatadi va quvvat haqida jim qoladi.

Ma'lumot manbalari va tekshiruv. Hosildorlik: OWID / FAOSTAT, data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (O'zbekiston, bug'doy, 2009–2018, $n = 10$). Kino byudjetlari: data/kinolar-byudjet.csv ($N = 2467$; PG-13 ulushi 896/2467 = 0,363194). Simulyatsiyalar: MINSTD generatori ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$); urug'lar: nol taqsimoti 20261001, p ning tekisligi 20261100 + n . Hisoblash skriptlari: gen/01_verify_w10.py, gen/02_figs_w10.py va gen/03_tarqatma_faoliyat_w10.py; barcha sonli natijalar gen/VERIFIED-NUMBERS-W10.txt va gen/VERIFIED-W10-TARQATMA.txt fayllarida. Faraziy mashqlarning parametrlari ($\sigma = 12$; $\bar{x} = 52,4$, $s = 9,0$; 15 mln \$ lik farq va h.k.) o'quv maqsadida tuzilgan va rasmiy statistika emas — ular matnda faraziy deb belgilangan. **Formula raqamlari:** ushbu hujjat 10-hafta uchun **F109–F128** raqamlarini belgilaydi; 10-haftaning boshqa barcha hujjatlari shu raqamlarga muvofiq bo'lishi shart.